

Thème 3 — Calorimétrie

Niveau MOYEN — corrigé détaillé

Corrigé 1 — *chauffage en plusieurs étapes*

- a) Étape 1 : échauffement de la glace ($-20 \rightarrow 0^\circ\text{C}$), $Q_1 = m c_{\text{glace}} \Delta T$. Étape 2 : fusion à 0°C , $Q_2 = m L_{\text{fus}}$. Étape 3 : échauffement de l'eau liquide ($0 \rightarrow 50^\circ\text{C}$), $Q_3 = m c_{\text{eau}} \Delta T$.
- b) $Q_1 = 0,10 \times 2,060 \times 20 = 4,12 \text{ kJ}$; $Q_2 = 0,10 \times 334 = 33,4 \text{ kJ}$; $Q_3 = 0,10 \times 4,185 \times 50 = 20,925 \text{ kJ}$.
- c) $Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 4,12 + 33,4 + 20,925 = 58,445 \text{ kJ}$.

Corrigé 2 — *neutralisation dans un calorimètre*

- a) Volume total $50 + 50 = 100 \text{ mL}$, soit $m = 0,100 \text{ kg}$; $\Delta T = 30 - 20 = 10 \text{ K}$.
- b) $Q = m c_{\text{eau}} \Delta T = 0,100 \times 4,185 \times 10 = 4,185 \text{ kJ} = 4185 \text{ J}$.
- c) La température *monte* : la réaction dégage de la chaleur, elle est **exothermique**.

Corrigé 3 — *température finale d'un mélange*

- a) $\sum Q_i = 0$: $m_1 c (T_f - 80) + m_2 c (T_f - 20) = 0$. En divisant par c :
- $$0,200 (T_f - 80) + 0,300 (T_f - 20) = 0.$$
- b) $0,5 T_f = 0,200 \times 80 + 0,300 \times 20 = 16 + 6 = 22$, d'où $T_f = \frac{22}{0,5} = 44^\circ\text{C}$. (Valeur comprise entre 20 et 80°C , plus proche de 20 car la masse froide est plus grande : cohérent.)

Corrigé 4 — *enthalpie molaire de dissolution*

- a) $Q = m c_{\text{eau}} \Delta T = 0,200 \times 4,185 \times (24 - 20) = 0,200 \times 4,185 \times 4 = 3,348 \text{ kJ}$.
- b) La température *augmente* : la dissolution *dégage* de la chaleur, elle est **exothermique** ($\Delta H < 0$).
- c) Le calorimètre étant de capacité négligeable, toute la chaleur cédée par le sel est captée par l'eau : $|Q_{\text{cédée}}| = 3,348 \text{ kJ}$. Par mole :

$$\Delta H = \frac{-3,348}{0,50} = -6,696 \text{ kJ mol}^{-1} \approx -6,7 \text{ kJ mol}^{-1}.$$